

Ćwiczenie IOS – zarządzanie obrazami i konfiguracją

Skorzystaj z pliku LAB_IOS_Management.pkt

Informacje teoretyczne – Obrazy IOS i pamięci Cisco

System IOS jest oprogramowaniem operacyjnym urządzeń Cisco. Podczas startu urządzenie ładuje obraz IOS z pamięci Flash do RAM, a konfiguracja bieżąca ładowana jest z NVRAM do pamięci operacyjnej. W przypadku braku obrazu IOS, urządzenie uruchamia tryb ROMMON umożliwiający przywrócenie systemu.

Rodzaje pamięci:

- Flash – przechowuje obraz IOS.
- NVRAM – przechowuje startup-config.
- RAM – zawiera running-config.
- ROM – zawiera podstawowy kod rozruchowy (ROMMON).

Zalecenia bezpieczeństwa administratora

- Regularnie wykonuj kopie obrazów IOS i konfiguracji na zewnętrznym serwerze TFTP lub SCP.
- Używaj unikalnych nazw plików i opisów wersji IOS.
- Zabezpieczaj dostęp do TFTP (tylko zaufane hosty, firewall).
- Przechowuj tylko niezbędne obrazy na urządzeniu.
- Dokumentuj zmiany i przechowuj sumy kontrolne obrazów (verify md5).

ZAD 1 – Operacje na pamięciach i kopia obrazu IOS

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze strukturą pamięci urządzeń Cisco (RAM, NVRAM, Flash, ROM) oraz wykonanie podstawowych operacji na plikach obrazu IOS i konfiguracji za pomocą serwera TFTP.

Zidentyfikuj konfigurację IP routera i serwera

Wykonaj następujące operacje

```
show version
dir flash:
copy flash: tftp:
    Source filename: <nazwa_obrazu.bin>
    Address or name of remote host: 192.168.1.10

copy tftp: flash:
    Address or name of remote host: 192.168.1.10
    Source filename: <nazwa_obrazu.bin>
    Destination filename: <ENTER>
dir flash:
```

ZAD 2 – Sekwencja startowa i kopia konfiguracji

W tym zadaniu kursant konfiguruje sekwencję uruchamiania systemu IOS oraz wykonuje kopie konfiguracji. Zadanie symuluje rzeczywiste procedury administracyjne stosowane w środowiskach produkcyjnych.

```
configure terminal
boot system flash:<nazwa_obrazu.bin>
end
write memory
reload

copy running-config startup-config
copy running-config tftp:
  Address or name of remote host: 192.168.1.10
copy tftp: running-config
```

ZAD 3 – Analiza i weryfikacja

Po wykonaniu poprzednich kroków należy zweryfikować konfigurację oraz upewnić się, że urządzenie korzysta z właściwego obrazu IOS. Wykonaj poniższe polecenia i zanotuj obserwacje.

```
show version
show flash:
show running-config
show startup-config
```